

Anteproyecto V2

28 de Noviembre del 2025

Índice

Índice.....	1
1- Introducción.....	1
2- Definición del Problema.....	2
3. Objetivos.....	3
4. Antecedentes.....	4
5. Recursos.....	4
6. Bibliografía.....	6

1- Introducción

Mi Proyecto Final Intermodular del **Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma** consiste en el **desarrollo de una Aplicación Web de Gestión de Citas Online** para un Salón de Belleza y Peluquería unipersonal (autónoma). **El tiempo es Oro**, por ello la aplicación busca digitalizar y automatizar el proceso de reserva, permitiendo a los clientes agendar citas 24/7 y **liberando al profesional de la necesidad de atender llamadas o mensajes** constantes, optimizando su tiempo y flujo de trabajo diario (dentro o fuera de su jornada laboral).

2- Definición del Problema

El problema central a resolver es la ineficiencia en la gestión del tiempo y la comunicación del Profesional autónomo:

1. **Interrupciones constantes:** Las llamadas, los WhatsApps o mensajes directos vía redes sociales para solicitar o modificar citas así como la petición de información sobre algún tratamiento específico interrumpen continuamente el servicio al cliente actual, disminuyendo la calidad de trabajo y la concentración en el mismo, perdiendo así eficiencia en el servicio.
2. **Gestión manual de la agenda:** La gestión manual, ya sea en papel, agendas o calendarios, puede llegar a ser propensa a errores (dobles reservas, huecos perdidos, pérdida de citas por olvido de clientes, etc...) y consume tiempo valioso que podría dedicarse al servicio o al descanso fuera de la jornada laboral.
3. **Restricción horaria para el Cliente:** Los clientes sólo podrán reservar durante el horario laboral del Profesional, limitando la oportunidad de reserva fuera de ese rango.
4. **Ineficiencia en la planificación:** La duración variable de los servicios y tratamientos (por ejemplo un corte versus unas mechas) hace que la planificación manual sea más compleja, dificultando la optimización de los huecos disponibles entre un cliente y otro.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Principal

Desarrollar una Aplicación Web funcional y robusta que automatice la reserva de citas, ajustando de manera dinámica la disponibilidad del calendario en función del tratamiento seleccionado , para una Profesional Autónoma.

3.2 Objetivos Específicos

1. **Automatización de las reservas:** el sistema permitirá a los clientes la reserva, consulta, cancelación o modificación de citas a través de la interfaz web las 24 horas del día, 7 días a la semana, durante todo el año.
2. **Lógica de agenda dinámica:** Implementar en el backend la capacidad de calcular y bloquear automáticamente los tramos horarios correctos en el calendario basándose en la duración específica del tratamiento y el tiempo de preparación antes y después del Servicio asociado.
3. **Reducción de ausencias:** Implementar un sistema de recordatorios de cita (por ejemplo a través de e-mail o WhatsApp) para disminuir la tasa de ausencias de clientes.
4. **Panel de Administración:** proporcionar a la Autónoma un panel de control intuitivo para visualizar, gestionar y bloquear (en días libres) y configurar sus servicios y lista de precios.
5. **Tecnología:** Utilizar **Java** o Kotlin con Spring Boot para el backend y HTML, CSS y JavaScript para el frontend (Vanilla JS), asegurando un desarrollo profesional y escalable del negocio.

4. Antecedentes

El proyecto se basa en la necesidad de replicar la funcionalidad central de software comercial de gestión de salones (como Booksy, Fresha o Koibox), pero adaptado a la escala y presupuesto de un autónomo o microempresa.

- **Soluciones Existentes:** El mercado ofrece soluciones completas de pago. Sin embargo, este proyecto busca ofrecer una solución a medida y gratuita para el profesional, con la ventaja de poder ser totalmente personalizada y controlada por mí.
- **Tecnológicos:** La arquitectura elegida (Backend API REST con Java/Kotlin y Frontend con Vanilla JS) es el estándar de la industria para aplicaciones web modernas que requieren alta interactividad y manejo de lógica de negocio compleja. Se estudiará la posibilidad también de usar Frontend SPA con React.

5. Recursos

5.1 Recursos Humanos y Conocimientos

El **coordinador** del Proyecto es **Pedro Rafael García Velasco**. Tutor del segundo curso y encargado de impartir las asignaturas de Proyecto Intermodular, Diseño de Interfaces y Diseño Web.

- **Desarrollador Principal:** Estudiante de Ciclo Superior José Manuel Sánchez Rosal
- **Conocimientos Requeridos:**
 - Backend: Java o Kotlin con framework Spring Boot (Spring Data JPA, Spring Security, REST).
 - Bases de Datos: SQL (manejo de tablas de usuarios, servicios y citas).
 - Frontend: HTML, CSS y JavaScript (o preprocesador como SASS), o uso de Framework React o similar (se decidirá más adelante).
 - Control de versiones: Manejo de Git y GitHub,
 - Despliegue de servidor: Heroku, AWS, VPS (se decidirá más adelante).

5.2 Recursos Hardware

- Portátil Medion Akoya Intel CORE i5 de 8 GEN con 16 gb de RAM.

5.3 Recursos Software y Herramientas

Los Recursos Software y herramientas que se detallan a continuación pueden ser objeto de modificación a lo largo del estudio, análisis y desarrollo del Anteproyecto revisión 1 y final:

Componente	Tecnología Seleccionada	Finalidad
<i>Backend</i>	Java o Kotlin con Spring Boot	Lógica de negocio, gestión de la API REST de citas.
<i>Frontend</i>	HTML, CSS y JS. Posibilidad de uso de React.	Interfaz de usuario interactiva y dinámica (calendario).
<i>Base de Datos</i>	PostgreSQL o MySQL	Almacenamiento persistente de citas, clientes y servicios.
<i>Control de Versiones</i>	Git / GitHub	Gestión del código fuente
<i>Entorno de Desarrollo</i>	IntelliJ IDEA y VS Code	IDE's para el desarrollo de Backend y Frontend.

Despliegue	Servidor Web (ej. Digital Ocean o hosting de prueba o similares...)	Acceso público a la aplicación.
------------	---	---------------------------------

6. Bibliografía

Documentación Oficial de Tecnologías

- Oracle. *Java SE Documentation*. Oracle, 2025. <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Spring. *Spring Boot Reference Documentation*. Pivotal, 2025. <https://spring.io/projects/spring-boot>
- PostgreSQL Global Development Group. *PostgreSQL Documentation*. 2025. <https://www.postgresql.org/docs/>
- Mozilla Developer Network. *HTML, CSS y JavaScript*. Mozilla, 2025. <https://developer.mozilla.org>

Libros y Manuales

- Deitel, P., & Deitel, H. *Java: How to Program*. Pearson, 2023.
- Freeman, E., & Robson, E. *Head First HTML and CSS*. O'Reilly, 2020.

Artículos y Recursos Web

- Booksy. *Gestión de reservas online*. Booksy, 2025. <https://www.booksy.com/es>
- Fresha. *Software de gestión de salones*. Fresha, 2025. <https://www.fresha.com>

- Koibox. *Plataforma de reservas para peluquerías*. Koibox, 2025. <https://www.koibox.com>

Herramientas y Software Utilizado

- IntelliJ IDEA. JetBrains, 2025. <https://www.jetbrains.com/idea/>
- Visual Studio Code. Microsoft, 2025. <https://code.visualstudio.com/>
- Git. Software de control de versiones, 2025. <https://git-scm.com/>
- GitHub. Plataforma de repositorios, 2025. <https://github.com/>